



ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΙΣΜΩΝ



ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τι είναι;

Η βιοπληροφορική είναι ένα **διεπιστημονικό πεδίο** που συνδυάζει τρεις επιστήμες:

-  **Βιολογία** - για να καταλάβουμε τη ζωή
-  **Πληροφορική** - για να αναλύσουμε τα δεδομένα
-  **Μαθηματικά** - για να βρούμε μοτίβα και προβλέψεις

Ποιος είναι ο στόχος της;

Να πάρει τα τεράστια βιολογικά δεδομένα και να τα μετατρέψει σε **χρήσιμη γνώση** που μπορεί να βοηθήσει:

- Στην ιατρική (π.χ. εύρεση αιτίων ασθενειών)
- Στη φαρμακευτική (σχεδιασμός φαρμάκων)
- Στην έρευνα (κατανόηση της εξέλιξης)

Γιατί χρειαζόμαστε την πληροφορική στη βιολογία;

1. Τα δεδομένα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ (Big Data)

- Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει 3.000.000.000 (3 δισεκατομμύρια) βάσεις
- Κάθε πείραμα RNA-Seq παράγει εκατομμύρια εγγραφές
- Είναι αδύνατο να τα διαβάσεις χειροκίνητα!

2. Χρειάζεται οργάνωση

- Οι υπολογιστές αποθηκεύουν τα δεδομένα σε βάσεις δεδομένων
- Επιτρέπουν εύκολη αναζήτηση

3. Αυτόματη ανάλυση

- Οι αλγόριθμοι συγκρίνουν χιλιάδες αλληλουχίες μέσα σε **δευτερόλεπτα**
- Χωρίς υπολογιστή θα χρειαζόταν χρόνια!

4. Οπτικοποίηση

- Μετατρέπουμε τα δεδομένα σε διαγράμματα, γραφήματα, εικόνες
- Βλέπουμε τι συμβαίνει μέσα στο DNA



ΚΥΤΤΑΡΟ - Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Το κύτταρο είναι σαν ένα **μικροσκοπικό εργοστάσιο** όπου γίνονται όλες οι βιολογικές διεργασίες.

Τα 3 βασικά μέρη που μας ενδιαφέρουν:

1. ΠΥΡΗΝΑΣ (Nucleus)

- Είναι το "αρχείο" του κυττάρου
- Εδώ **βρίσκεται το DNA** και δεν μπορεί να βγει έξω
- Εδώ γίνεται η **μεταγραφή**: DNA → RNA
- Σκέψου το σαν μια βιβλιοθήκη: τα βιβλία (DNA) μένουν μέσα, αλλά φτιάχνουμε φωτοτυπίες (RNA) που βγαίνουν έξω

2. ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ (Cytoplasm)

- Ο χώρος γύρω από τον πυρήνα
- Εδώ **ταξιδεύει το RNA** μετά τη μεταγραφή
- Περιέχει όλα τα "εργαλεία" του κυττάρου

3. ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ (Ribosomes)

- Είναι τα "**εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών**"
- Εδώ το RNA χρησιμοποιείται σαν "συνταγή"
- Γίνεται η **μετάφραση**: RNA → Πρωτεΐνες

- Σκέψου τα σαν μηχανές που διαβάζουν τις οδηγίες (RNA) και φτιάχνουν προϊόντα (πρωτεΐνες)

DNA (Δεοξυριβονουκλεϊκό Οξύ)

Τι είναι το DNA;

Το DNA είναι το **μόριο της ζωής** - περιέχει ΟΛΗ τη γενετική πληροφορία ενός οργανισμού. Είναι σαν το "εγχειρίδιο χρήσης" που λέει στο κύτταρο πώς να λειτουργεί, πώς να μεγαλώνει, τι χρώμα μάτια θα έχουμε, κ.λπ.

Από τι αποτελείται;

Οι 4 βάσεις (τα "γράμματα" του DNA):

- **A** = Αδενίνη (Adenine)
- **T** = Θυμίνη (Thymine)
- **G** = Γουανίνη (Guanine)
- **C** = Κυτοσίνη (Cytosine)

Σκέψου το DNA σαν ένα τεράστιο **βιβλίο γραμμένο με 4 μόνο γράμματα** (A, T, G, C)!

Παράδειγμα αλληλουχίας:

ATGCGATACGTAGCTAGC...

Πώς οργανώνονται οι βάσεις;

Ζευγάρια:

- **A** πάντα ζευγαρώνει με **T** (A-T)
- **G** πάντα ζευγαρώνει με **C** (G-C)

Αυτός είναι ο λόγος που το DNA έχει δύο στοιβάδες (double helix)!

Στοιβάδα 1: A T G C A

|||||

Στοιβάδα 2: T A C G T

Η δομή του DNA

Διπλή έλικα:

- Είναι σαν μια **σκάλα που στρίβει**
- Έχει **δύο στοιβάδες**: (+) θετική και (-) αρνητική
- Οι σκαλοπάτια είναι τα ζευγάρια βάσεων

Που βρίσκεται;

- Μέσα στον **πυρήνα** του κυττάρου
- **ΔΕΝ βγαίνει** ποτέ έξω από τον πυρήνα
- Κάθε κύτταρο του σώματός σου περιέχει **ΟΛΟ το DNA σου!**

Πόσο μεγάλο είναι;

- Το ανθρώπινο DNA έχει **3 δισεκατομμύρια βάσεις**
- Αν το τυπώναμε σε βιβλίο, θα χρειαζόταν 200 τηλεφωνικούς καταλόγους!

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ (Genome)

Τι είναι το γονιδίωμα;

Το γονιδίωμα είναι το **σύνολο του DNA** ενός οργανισμού σε **ψηφιακή μορφή**.

Σκέψου το σαν:

- Ένα **αρχείο κειμένου** με 3 δισεκατομμύρια χαρακτήρες (A, T, G, C)
- Τη **συμβολοσειρά** που περιέχει όλη την πληροφορία
- Την "**βιβλιοθήκη**" με όλα τα γονίδια

Χωρίζεται σε χρωμοσώματα

Το γονιδίωμα δεν είναι ένα συνεχόμενο κομμάτι, αλλά χωρίζεται σε **22 χρωμοσώματα** (+ 2 φυλετικά X, Y)

Είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι;

- **99.9%** του DNA είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους

- Το **0.1%** διαφορά δημιουργεί τις μοναδικές μας ιδιότητες
- Αυτές οι διαφορές λέγονται **γενετικές παραλλαγές** (variants)

Ιστορικό στοιχείο

Human Genome Project (1990-2003):

- Πρώτη πλήρης αλληλούχηση ανθρώπινου γονιδιώματος
- Διάρκεια: 13 χρόνια
- Κόστος: ~\$300 εκατομμύρια δολάρια
- **Σήμερα (2025):** Κοστίζει μόνο \$600 και γίνεται σε λίγες ώρες!

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ (Chromosome)

Τι είναι το χρωμόσωμα;

Το χρωμόσωμα είναι ένα **τμήμα του γονιδιώματος** - μια υπο-αλληλουχία του DNA.

Αν το γονιδίωμα είναι μια **εγκυκλοπαίδεια**, κάθε χρωμόσωμα είναι ένας **τόμος**.

Πόσα χρωμοσώματα έχουμε;

- **22 ζεύγη** αυτοσωμικά χρωμοσώματα (chr1, chr2, ... chr22)
- **1 ζεύγος** φυλετικών χρωμοσωμάτων (XX ή XY)
- **Σύνολο: 23 ζεύγη = 46 χρωμοσώματα**

Μεγέθη χρωμοσωμάτων

Κάθε χρωμόσωμα έχει διαφορετικό μέγεθος:

Χρωμόσωμα Μήκος (βάσεις) chr1 248,956,422 (το μεγαλύτερο) chr22 42,193,529
chr3 198,295,559 chr21 46,709,983 (το μικρότερο)

Πώς το βλέπουμε στη βιοπληροφορική;

Κάθε χρωμόσωμα είναι μια **μεγάλη συμβολοσειρά** με:

- Στοιβάδα: (-)

- Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει περίπου **22,300 γονίδια**
- Μόνο το **1.5%** του DNA κωδικοποιεί πρωτεΐνες!
- Το υπόλοιπο 98.5% έχει άλλους ρόλους (ρύθμιση, δομή, κ.λπ.)

[illegible]

Το RNA είναι το "**μήνυμα**" που μεταφέρει την πληροφορία από το DNA (πυρήνας) στα ριβοσώματα (κυτταρόπλασμα).

- Το DNA **δεν μπορεί να βγει** από τον πυρήνα
- Το RNA είναι το "αντίγραφο" που ταξιδεύει έξω

- Το DNA = το πρωτότυπο βιβλίο στη βιβλιοθήκη
- Το RNA = η φωτοτυπία που παίρνεις για να διαβάσεις έξω

- **A** = Αδενίνη (Adenine)
- **U** = Ουρακίλη (Uracil) - **ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντί για T!**
- **G** = Γουανίνη (Guanine)
- **C** = Κυτοσίνη (Cytosine)

Σύγκριση:

DNA: ATGC
RNA: AUGC (το T γίνεται U)

Πώς δημιουργείται το RNA;

Μεταγραφή (Transcription):

1. Ένα τμήμα του DNA "ανοίγει"
2. Αντιγράφεται σε RNA (με το T να γίνεται U)
3. Το RNA βγαίνει από τον πυρήνα

Παράδειγμα:

DNA: ATGAAACTGTTGACCTGTAAGCTGA
↓ Μεταγραφή
RNA: AUGAAACUGUUGACCUGUAAGCUGA

Ισομορφές (Isoforms)

Πολύ σημαντικό: Από ένα γονίδιο μπορούν να παραχθούν **πολλά διαφορετικά RNA!**

Πώς γίνεται αυτό;

- Το DNA κόβεται σε κομμάτια
- Τα κομμάτια ενώνονται με διαφορετικούς τρόπους
- Κάθε συνδυασμός = μία ισομορφή

Παράδειγμα:

DNA: ATGAAACTGTTGACCTGTAAGCTGA

Ισομορφή 1: AUGAAACUGUUGACCUGUAAGCUGA (όλα τα τμήματα)

Ισομορφή 2: AUGAAACUGUAAGCUGA (έχει παραληφθεί το μεσαίο κομμάτι)

Είναι σαν να έχεις μια συνταγή και να φτιάχνεις:

- Πλήρης συνταγή = πλήρες γεύμα
- Συνταγή χωρίς επιδόρπιο = πιο απλό γεύμα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΔΕΝ παράγουν ΟΛΑ τα RNA πρωτεΐνες!

- Μερικά RNA έχουν άλλες λειτουργίες (ρυθμιστικές)
 - Αυτά ονομάζονται "μη κωδικά RNA" (non-coding RNA)
-

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (Proteins)

Τι είναι οι πρωτεΐνες;

Οι πρωτεΐνες είναι τα **"εργαλεία"** και οι **"εργάτες"** του κυττάρου. Κάνουν σχεδόν ΟΛΗ τη δουλειά:

- Ένζυμα που επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις
- Δομικά στοιχεία (π.χ. μυϊκές ίνες)
- Ορμόνες (π.χ. ινσουλίνη)
- Αντισώματα που μας προστατεύουν

Από τι αποτελούνται;

Οι πρωτεΐνες είναι **αλυσίδες από αμινοξέα**.

Υπάρχουν **20 διαφορετικά αμινοξέα**, π.χ.:

- Met = Μεθειονίνη
- Gly = Γλυκίνη
- Phe = Φαινυλαλανίνη
- Ala = Αλανίνη
- κ.λπ.

Παράδειγμα αλληλουχίας πρωτεΐνης:

Met-Gly-Phe-Glu-Ala-Val-Trp-...

Πώς μετατρέπεται το RNA σε πρωτεΐνη;

Ο Γενετικός Κώδικας:

Κάθε **3 βάσεις RNA** (κωδικόνιο) = **1 αμινοξύ**

Παράδειγμα:

RNA: AUG GGC UUU GAA

AUG → Met (Μεθειονίνη)
GGC → Gly (Γλυκίνη)
UUU → Phe (Φαινυλαλανίνη)
GAA → Glu (Γλουταμικό οξύ)

Πρωτεΐνη: Met-Gly-Phe-Glu

Ειδικά κωδικόνια:

- **AUG** = START (Μεθειονίνη) - εδώ ξεκινά η μετάφραση
- **UAA, UAG, UGA** = STOP - εδώ σταματά η μετάφραση

Παράδειγμα: Ινσουλίνη

Αλληλουχία αμινοξέων:
MALWMRLLPLLALLLWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT...

Αυτή η αλληλουχία διπλώνεται σε 3D δομή και γίνεται η λειτουργική ινσουλίνη!

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ροή της πληροφορίας:

DNA → RNA → ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Αυτή είναι η **θεμελιώδης αρχή** της μοριακής βιολογίας!

Αναλυτικά:

1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Transcription): DNA → RNA

- **Που γίνεται:** Στον πυρήνα
- **Πώς:** Ένα ένζυμο (RNA πολυμεράση) διαβάζει το DNA και φτιάχνει RNA
- **Αποτέλεσμα:** Το RNA είναι "αντίγραφο" ενός τμήματος του DNA

Παράδειγμα:

DNA: ATGCGTAA

↓

RNA: AUGCGUAA (το T έγινε U)

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Translation): RNA → Πρωτεΐνες

- **Που γίνεται:** Στα ριβοσώματα (κυτταρόπλασμα)
- **Πώς:** Τα ριβοσώματα διαβάζουν το RNA ανά 3 βάσεις

- **Αποτέλεσμα:** Κάθε τριάδα γίνεται ένα αμινοξύ

Παράδειγμα:

RNA: AUG CGU AAA
 ↓ ↓ ↓
 Πρωτεΐνη: Met-Arg-Lys

Ολοκληρωμένο παράδειγμα:

1. DNA: ATGCGTGGATACACTTTTGCC
 2. RNA: AUGCGUGGAUACACUUUUGCC
 3. Κωδικόνια: AUG CGU GGA UAC ACU UUU GCC
 4. Πρωτεΐνη: Met-Arg-Gly-Tyr-Thr-Phe-Ala

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ (Sequencing)

Τι είναι η αλληλούχιση;

Η αλληλούχιση είναι η διαδικασία με την οποία **"διαβάζουμε"** το DNA ή RNA και το μετατρέπουμε σε **ψηφιακά δεδομένα**.

Είναι σαν να παίρνεις ένα βιολογικό δείγμα και να το μετατρέπεις σε αρχείο κειμένου στον υπολογιστή!

Η διαδικασία:

1. SAMPLE (Δείγμα)

- Παίρνουμε βιολογικό υλικό (αίμα, ιστός, σάλιο)
- Περιέχει κύτταρα με DNA/RNA

2. SEQUENCER (Μηχανή Αλληλούχισης)

- Το δείγμα μπαίνει σε ειδικές μηχανές
- Μηχανές όπως: Illumina, NovaSeq, PacBio, Nanopore
- Κόστος μηχανής: \$100,000 - \$1,000,000!

3. APXEIA (Digital Files)

- Η μηχανή παράγει αρχεία με τις αλληλουχίες

- Τύποι αρχείων: FASTA, FASTQ

Εξέλιξη του κόστους - Επανάσταση!

Χρονιά Κόστος για 1 ανθρώπινο γονιδίωμα
 2000 \$100,000,000 (100 εκατομμύρια)
 2003 \$50,000,000 (50 εκατομμύρια)
 2010 \$10,000
 2020 \$1,000
 2025 \$600
 Σύντομα < \$200

Η μείωση του κόστους είναι **ταχύτερη από τον νόμο του Moore** (διπλασιασμός ισχύος υπολογιστών κάθε 2 χρόνια)!

Χρόνος αλληλούχισης:

Παλιά (1990-2003):

- 1,000 βάσεις DNA → 1 ημέρα
- Πλήρες γονιδίωμα → 13 χρόνια!

Σήμερα (2025):

- 1,000 βάσεις DNA → <1 δευτερόλεπτο
- Πλήρες γονιδίωμα → 1-2 ημέρες!



ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. FASTA Format

Τι είναι:

- Απλός τρόπος αποθήκευσης αλληλουχιών
- Χρησιμοποιείται για DNA, RNA ή πρωτεΐνες

Δομή:

```
>Όνομα_Αλληλουχίας Περιγραφή
ATGCGATACGTAGCTAGCATGCGA...
GCTAGCTAGCTAGCTAGCTAGCTA...
```

Παράδειγμα:

```
>NG_008679.1:5001-38170 Homo sapiens paired box 6 (PAX6)
ACCCTCTTTTCTTATCATTGACATTTAACTCTGGGGCAGGTCCTCGCGTAGAACGCGGC
```

```
TGTCAGATCTGCCACTTCCCCCTGCCGAGCGGCGGTGAGAAGTGTGGAACCGGCGCTGC
```

Χαρακτηριστικά:

- Γραμμή με `>` = header (όνομα και πληροφορίες)
- Επόμενες γραμμές = η αλληλουχία
- Απλό και εύκολο στην ανάγνωση

2. FASTQ Format

Τι είναι:

- Πιο πολύπλοκο από το FASTA
- Περιέχει **και** την αλληλουχία **και** την ποιότητα κάθε βάσης
- Είναι το αρχείο που βγαίνει απευθείας από τις μηχανές αλληλούχισης

Δομή:

Κάθε αλληλουχία έχει **4 γραμμές**:

```
@Όνομα_Αλληλουχίας  
ACTGGGATATA... (η αλληλουχία)  
+  
IIHHGFEDCB... (η ποιότητα κάθε βάσης)
```

Παράδειγμα:

```
@M00877:474:000000000-K7HDK:1:1101:10371:2108  
TTTATGGCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGAGGCAACTCTGATCCTGC  
+  
-ACCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCGFGFG9FFADEF8EFE<A,,8,,:CFF,,,6;::,,,66
```

Ερμηνεία της ποιότητας:

- Κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει πόσο "σίγουροι" είμαστε για κάθε βάση
- `I` = Πολύ υψηλή ποιότητα (σχεδόν 100% σίγουρη)
- `A` = Καλή ποιότητα (~90% σίγουρη)
- `!` = Πολύ χαμηλή ποιότητα (ανασφαλής)

ΣΥΝΟΨΗ - ΟΛΑ ΜΑΖΙ

Η μεγάλη εικόνα:



Η ροή της πληροφορίας:

DNA → (μεταγραφή) → RNA → (μετάφραση) → ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Για τον βιοπληροφορικό:

1. Παίρνουμε δείγμα (βιολογικό υλικό)
2. Αλληλουχούμε (με sequencer)
3. Παίρνουμε αρχεία (FASTA, FASTQ)
4. Αναλύουμε με αλγορίθμους και προγράμματα
5. Εξάγουμε γνώση (ποια γονίδια δουλεύουν, ποιες μεταλλάξεις υπάρχουν, κ.λπ.)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΛΩΣΣΑΡΙ

- **Βάση:** Ένα "γράμμα" του DNA/RNA (A, T/U, G, C)
- **Νουκλεοτίδιο:** Άλλο όνομα για βάση
- **Αλληλουχία:** Η σειρά των βάσεων (π.χ. ATGC...)
- **Γονιδίωμα:** Όλο το DNA ενός οργανισμού
- **Χρωμόσωμα:** Τμήμα του γονιδιώματος
- **Γονίδιο:** Περιοχή που κωδικοποιεί πρωτεΐνη/RNA

- **Ισομορφή:** Παραλλαγή RNA από το ίδιο γονίδιο
- **Μεταγραφή:** DNA → RNA
- **Μετάφραση:** RNA → Πρωτεΐνη
- **Κωδικόνιο:** 3 βάσεις RNA = 1 αμινοξύ
- **Αλληλούχηση:** Διάβασμα DNA/RNA σε ψηφιακή μορφή